



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ndkhanh@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2024

Chương 4:

Cơ học vật rắn

Phương trình chuyển động của vật rắn quay

Phương trình cơ bản chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định:

$$\vec{M} = I\vec{\beta}$$

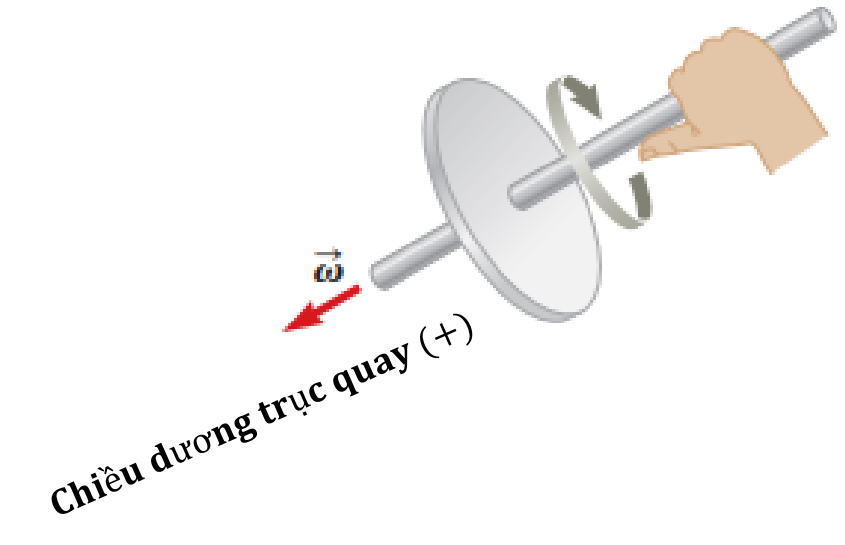
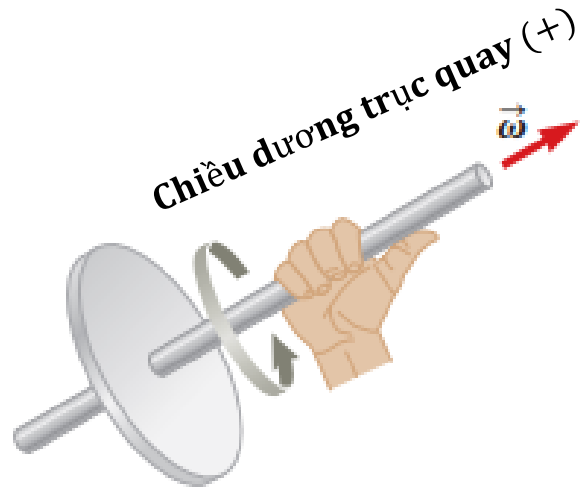
Phương trình này tương tự như phương trình của định luật II Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ đối với chuyển động tịnh tiến. Trong đó:

- $\vec{M}$: vector moment tổng hợp của các ngoại lực tác dụng lên vật rắn quay có ý nghĩa tương tự như $\vec{F}$ $\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F}$
- $\vec{\beta}$: vector gia tốc góc đặc trưng cho sự thay đổi trạng thái chuyển động của vật rắn quay có ý nghĩa tương tự như $\vec{a}$ $\vec{\beta} \uparrow \vec{\omega}$: quay nhanh dần $\vec{\beta} \downarrow \vec{\omega}$: quay chậm dần
- I : moment quán tính đặc trưng cho quán tính của vật rắn trong chuyển động quay có ý nghĩa tương tự như khối lượng m

Cách xác định chiều dương trục quay

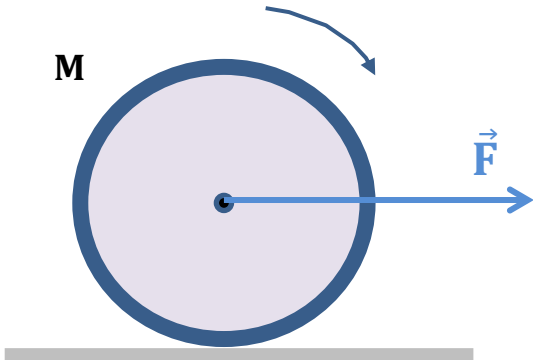
Vật quay cùng chiều kim đồng hồ: chiều (+) trục quay hướng từ ngoài vào trong

Vật quay ngược chiều kim đồng hồ: chiều (+) trục quay hướng từ trong ra ngoài



Bài tập

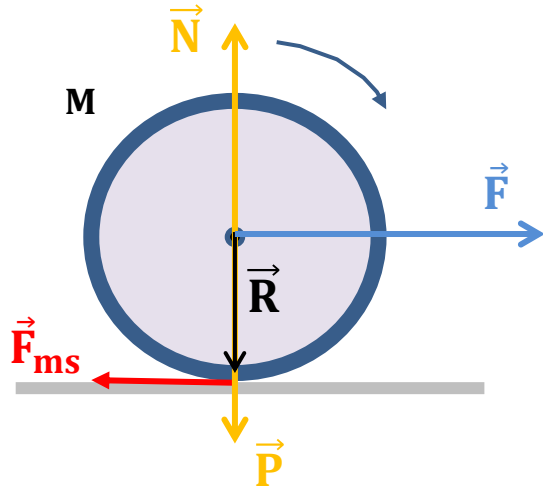
BT 4.12SBT: Một trụ đặc khối lượng M lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo. Tính gia tốc của khối trụ.



Bài tập

BT 4.12SBT: Một trụ đặc khối lượng M lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo. Tính gia tốc của khối trụ.

Bài giải:



Áp dụng II Newton cho chuyển động tịnh tiến của vật:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} + \vec{F}_{ms} = M\vec{a} \quad \xrightarrow[\text{chiều (+)}]{\text{Chiều theo}} \quad \mathbf{F - F_{ms} = Ma \quad (1)}$$

Phương trình chuyển động quay của ròng rọc khối lượng M ($\vec{F}$ đi qua khối tâm nên không gây ra chuyển động quay, chỉ có $\vec{F}_{ms}$ làm quay vật)

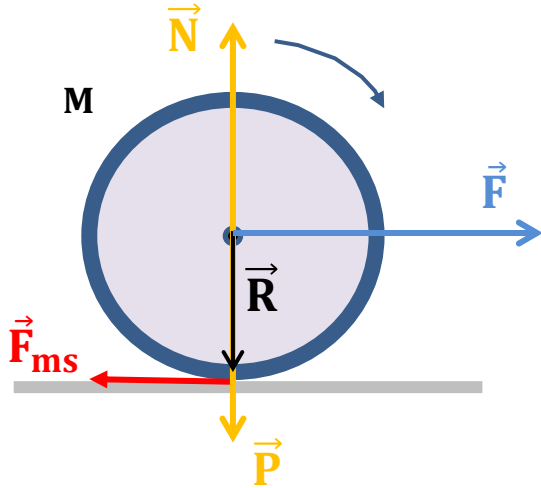
$$\Rightarrow \mathbf{F_{ms} = \frac{1}{2}Ma \quad (2)}$$

$$\vec{M}_{F_{ms}} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{R} \times \vec{F}_{ms} = I\vec{\beta} \Rightarrow R \cdot F_{ms} = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{a}{R}$$

Bài tập

BT 4.12SBT: Một trụ đặc khối lượng M lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo. Tính gia tốc của khối trụ.

Bài giải:



$$F - F_{ms} = Ma \quad (1)$$

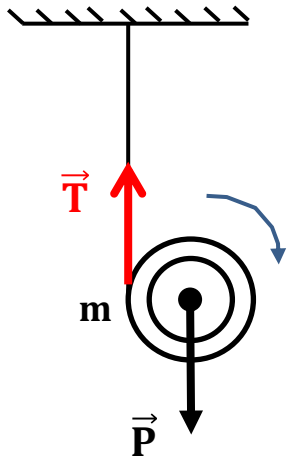
$$F_{ms} = \frac{1}{2}Ma \quad (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array} \right\} \Rightarrow F - \frac{1}{2}Ma = Ma$$

$$\Rightarrow a = \frac{2F}{3M}$$

Đề thi CK – HK2 năm học 2017-2018

Trên một trụ rỗng khối lượng $m = 1 \text{ kg}$, người ta cuộn một sợi dây không giãn có khối lượng và đường kính nhỏ không đáng kể. Đầu tự do của dây được gắn trên một giá cố định. Để trụ rơi dưới tác dụng của trọng lực. Tìm gia tốc của trụ và sức căng của dây treo. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Cho moment quán tính của hình trụ rỗng đối với trục quay đi qua khối tâm là $I = mR^2$.



Đề thi CK – HK2 năm học 2017-2018

Trên một trụ rỗng khối lượng $m = 1 \text{ kg}$, người ta cuộn một sợi dây không giãn có khối lượng và đường kính nhỏ không đáng kể. Đầu tự do của dây được gắn trên một giá cố định. Để trụ rơi dưới tác dụng của trọng lực. Tìm gia tốc của trụ và sức căng của dây treo. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Cho moment quán tính của hình trụ rỗng đối với trục quay đi qua khối tâm là $I = mR^2$.

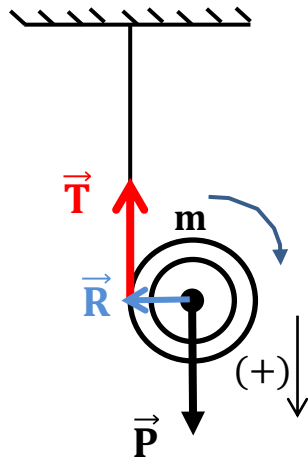
Bài giải:

Áp dụng II Newton cho chuyển động tịnh tiến của vật:

$$\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a} \quad \begin{array}{c} \text{Chiều theo} \\ \text{chiều (+) cđ} \end{array} \quad \mathbf{mg - T = ma} \quad (1)$$

Phương trình chuyển động quay của ròng rọc khối lượng m :

$$\vec{M}_T = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{R} \times \vec{T} = I\vec{\beta} \quad \begin{array}{c} \text{Chiều theo chiều} \\ \text{(+)} \text{ trục quay} \end{array} \quad \Rightarrow R \cdot T = mR^2 \cdot \frac{a}{R}$$
$$\Rightarrow \mathbf{T = ma} \quad (2)$$



Chiều (+) trục quay hướng vô

Đề thi CK – HK2 năm học 2017-2018

Trên một trụ rỗng khối lượng $m = 1 \text{ kg}$, người ta cuộn một sợi dây không giãn có khối lượng và đường kính nhỏ không đáng kể. Đầu tự do của dây được gắn trên một giá cố định. Để trụ rơi dưới tác dụng của trọng lực. Tìm gia tốc của trụ và sức căng của dây treo. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Cho moment quán tính của hình trụ rỗng đối với trục quay đi qua khối tâm là $I = mR^2$.

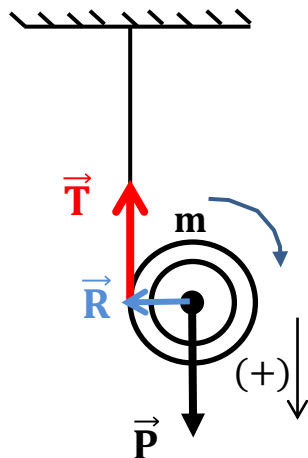
Bài giải:

$$mg - T = ma \quad (1)$$

$$T = ma \quad (2)$$

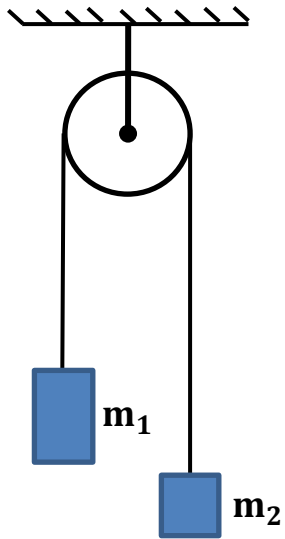
$$\left. \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array} \right\} \Rightarrow a = \frac{g}{2} = \frac{9,8}{2} = 4,9 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$(2) \Rightarrow T = ma = 1 \cdot 4,9 = 4,9 \text{ (N)}$$



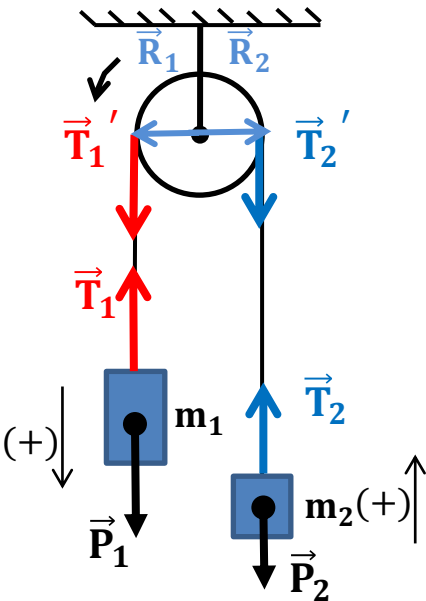
Bài tập

BT 4.6SBT: Một hệ gồm một ròng rọc đồng chất, bán kính R , quay quanh trục O nằm ngang và hai khối m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc và moment quán tính của ròng rọc đối với trục quay là I . Cho $g = 10\text{m/s}^2$. Tìm: a) Gia tốc của vật b) Sức căng T_1 và T_2 của dây treo.



Bài tập

BT 4.6SBT: Một hệ gồm một ròng rọc đồng chất, bán kính R , quay quanh trục O nằm ngang và hai khối m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc và moment quán tính của ròng rọc đối với trục quay là I . Cho $g = 10\text{m/s}^2$. Tìm: a) Gia tốc của vật b) Sức căng T_1 và T_2 của dây treo.



Bài giải:

Áp dụng II Newton cho chuyển động tịnh tiến của vật m_1 và m_2 :

$$\vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1 \quad \text{Chiều theo} \quad \mathbf{m_1 g - T_1 = m_1 a_1} \quad (1)$$

$$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2 \quad \text{chiều (+) cđ} \quad \mathbf{-m_2 g + T_2 = m_2 a_2} \quad (2)$$

Phương trình chuyển động quay của ròng rọc:

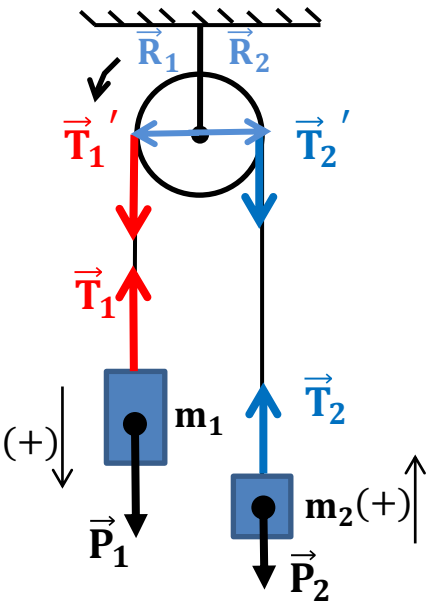
$$\vec{M} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{M}_{T_1'} + \vec{M}_{T_2'} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{R}_1 \times \vec{T}_1' + \vec{R}_2 \times \vec{T}_2' = I\vec{\beta}$$

Chiều (+) trục quay hướng ra $\Rightarrow \mathbf{R_1 T_1' - R_2 T_2' = I\beta} \quad (3)$

Chiều theo chiều (+) trục quay

Bài tập

BT 4.6SBT: Một hệ gồm một ròng rọc đồng chất, bán kính R , quay quanh trục O nằm ngang và hai khối m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc và moment quán tính của ròng rọc đối với trục quay là I . Cho $g = 10\text{m/s}^2$. Tìm: a) Gia tốc của vật b) Sức căng T_1 và T_2 của dây treo.



Bài giải:

$$m_1g - T_1 = m_1a_1 \quad (1)$$

$$-m_2g + T_2 = m_2a_2 \quad (2)$$

$$R_1T_1' - R_2T_2' = I\beta \quad (3)$$

Thay $T_1' = T_1; T_2' = T_2; a_1 = a_2 = a$

$$R_1 = R_2 = R, \beta = \frac{a}{R}$$

$$\Rightarrow a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}} g$$

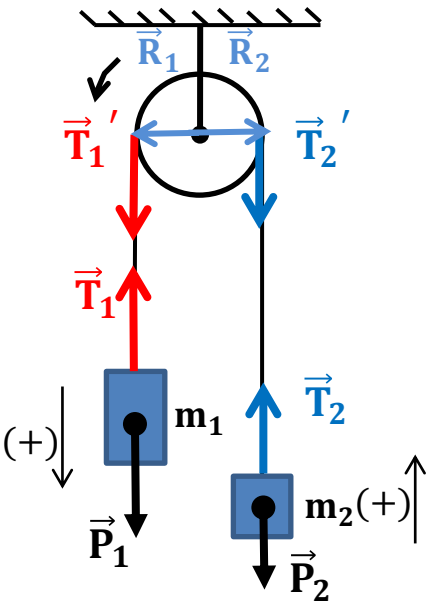
$$\Rightarrow \begin{cases} m_1g - T_1 = m_1a \\ -m_2g + T_2 = m_2a \\ RT_1 - RT_2 = I\frac{a}{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_1 = m_1(g - a) \quad \Rightarrow T_2 = m_2(g + a)$$

Bài tập

BT 4.6SBT: Một hệ gồm một ròng rọc đồng chất, bán kính R , quay quanh trục O nằm ngang và hai khối m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc và moment quán tính của ròng rọc đối với trục quay là I . Cho $g = 10\text{m/s}^2$. Tìm:

c) 4.10SBT: Tìm gia tốc ròng rọc?



Bài giải:

$$m_1g - T_1 = m_1a_1 \quad (1)$$

$$-m_2g + T_2 = m_2a_2 \quad (2)$$

$$R_1T_1' - R_2T_2' = I\beta \quad (3)$$

Thay $T_1' = T_1; T_2' = T_2; a_1 = a_2 = a$

$$R_1 = R_2 = R, \beta = \frac{a}{R}$$

$$\text{Gia tốc vật: } a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}} g \Rightarrow \begin{cases} m_1g - T_1 = m_1a \\ -m_2g + T_2 = m_2a \\ RT_1 - RT_2 = I \frac{a}{R} \end{cases}$$

$$\text{Gia tốc ròng rọc: } \beta = \frac{(m_1 - m_2)R}{R^2(m_1 + m_2) + I} g$$

Các định luật bảo toàn trong vật rắn

Các định luật bảo toàn dành cho chất điểm vẫn được sử dụng cho vật rắn

Định lý động năng: $W_{đ2}^{total} - W_{đ1}^{total} = A_{total}$

Hệ vật nhiều thành phần:

$$\sum_{i=1}^N W_{đ2i} - \sum_{i=1}^N W_{đ1i} = A_{total}$$

$$W_{đi} = W_{đi}^{tĩnh tiến} + W_{đi}^{quay}$$

$$W_{đi} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Định luật bảo toàn cơ năng: $W_1^{total} = W_2^{total}$

Hệ vật nhiều thành phần:

$$\sum_{i=1}^N W_{1i} = \sum_{i=1}^N W_{2i}$$

$$W_i^{total} = W_{đi}^{tĩnh tiến} + W_{đi}^{quay} + W_t$$

$$W_i^{total} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + mgh$$

←
Cơ năng toàn
phần của hệ

↓
Động năng tĩnh
tiến toàn phần
của hệ

↓
Động năng
quay toàn
phần của hệ

↓
Thế năng
toàn phần
của hệ

Bài tập

BT 4.3SBT: Một đĩa tròn khối lượng m lăn không trượt trên mặt đất với vận tốc v . Tính động năng của đĩa.

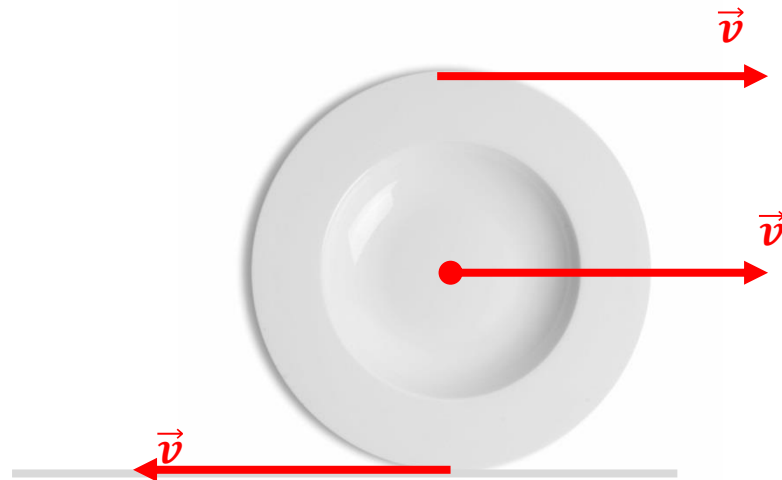
Bài giải:

Động năng của đĩa tròn:

$$W_{\text{đ}} = W_{\text{đ}}^{\text{tịnh tiến}} + W_{\text{đ}}^{\text{quay}}$$

$$W_{\text{đ}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$W_{\text{đ}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mR^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{3}{4}mv^2$$



Bài tập

BT 3.13SBT: Một quả cầu có khối lượng m chuyển động với vận tốc v_1 đến đập vào thành tường rồi bật ra với vận tốc v_1' ($v_1 > v_1'$). Tính nhiệt lượng tỏa ra trong va chạm đó. Áp dụng cho: $m_1 = 1 \text{ kg}$, $v_1 = 10 \text{ m/s}$, $v_1' = 8 \text{ m/s}$.

Bài giải:

Chuyển động của quả cầu đến đập vào thành tường gồm có chuyển động tịnh tiến và chuyển quay của quả cầu. Áp dụng định lý động năng:

Trước va chạm: $W_{đ1}^{\text{total}} = W_{đ1}^{\text{qcầu}} + W_{đ1}^{\text{tường}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$ $\omega = \frac{v}{R}$ $I = \frac{2}{5}mR^2$

Sau va chạm: $W_{đ2}^{\text{total}} = W_{đ2}^{\text{qcầu}} + W_{đ2}^{\text{tường}} = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}I\omega'^2$ $\omega' = \frac{v'}{R}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}I\omega'^2 - \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}I\omega^2 = A = -Q$$

Bài tập

BT 3.13SBT: Một quả cầu có khối lượng m chuyển động với vận tốc v_1 đến đập vào thành tường rồi bật ra với vận tốc v_1' ($v_1 > v_1'$). Tính nhiệt lượng tỏa ra trong va chạm đó. Áp dụng cho: $m_1 = 1 \text{ kg}$, $v_1 = 10 \text{ m/s}$, $v_1' = 8 \text{ m/s}$.

Bài giải:

$$\frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mR^2 \cdot \frac{v'^2}{R^2} - \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mR^2 \cdot \frac{v^2}{R^2} = A = -Q$$

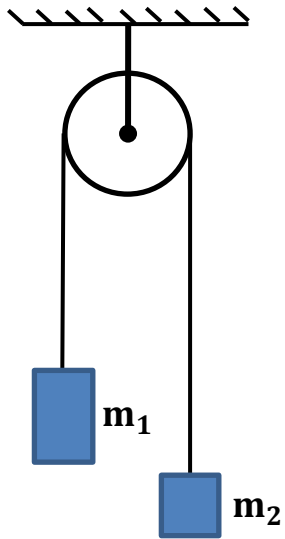
$$\Rightarrow Q = -\frac{1}{2}mv'^2 - \frac{1}{5}mv'^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{5}mv^2$$

$$\Rightarrow Q = \frac{7}{10}m(v^2 - v'^2) = 25,2 \text{ (J)}$$

$$\omega = \frac{v}{R} \quad I = \frac{2}{5}mR^2$$
$$\omega' = \frac{v'}{R}$$

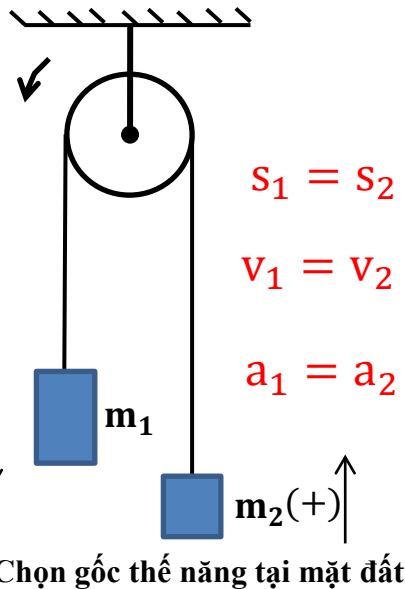
Bài tập

BT 4.6SBT: Một hệ gồm một ròng rọc đồng chất, bán kính R , quay quanh trục O nằm ngang và hai khối m_1 , m_2 ($m_1 > m_2$) treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc và moment quán tính của ròng rọc đối với trục quay là I . Cho $g = 10\text{m/s}^2$. Tìm: Gia tốc của vật bằng định luật bảo toàn cơ năng.



Bài tập

BT 4.6SBT: Một hệ gồm một ròng rọc đồng chất, bán kính R , quay quanh trục O nằm ngang và hai khối m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc và moment quán tính của ròng rọc đối với trục quay là I . Cho $g = 10\text{m/s}^2$. Tìm: Gia tốc của vật bằng định luật bảo toàn cơ năng.



$$s_1 = s_2 = s$$

$$v_1 = v_2 = v$$

$$a_1 = a_2 = a$$

Bài giải:

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tại thời điểm $t_0 = 0$ và thời điểm t :

$$W_0^{\text{total}} = W_t^{\text{total}}$$

$$W_{đ01} + W_{t01} + W_{đ02} + W_{t02} + W_{đ0RR} + W_{t0RR} = W_{đ1} + W_{t1} + W_{đ2} + W_{t2} + W_{đRR} + W_{tRR}$$

$$0 + m_1gh_1 + 0 + m_2gh_2 + 0 + Mgh = \frac{1}{2}m_1v^2 + m_1g(h_1 - s)$$

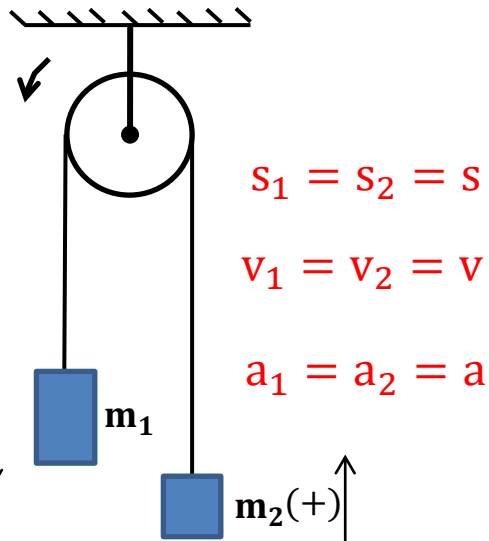
$$+ \frac{1}{2}m_2v^2 + m_2g(h_2 + s) + \frac{1}{2}I\omega^2 + Mgh$$

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Bài tập

BT 4.6SBT: Một hệ gồm một ròng rọc đồng chất, bán kính R , quay quanh trục O nằm ngang và hai khối m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc và moment quán tính của ròng rọc đối với trục quay là I . Cho $g = 10\text{m/s}^2$. Tìm: Gia tốc của vật bằng định luật bảo toàn cơ năng.



Chọn gốc thế năng tại mặt đất

Bài giải:

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

$$(m_1 - m_2)gs = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 + \frac{1}{4}Mv^2$$

$$\omega = \frac{v}{R}$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

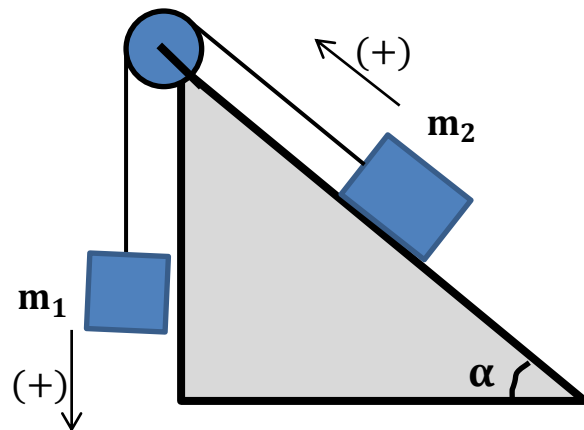
$$\Rightarrow a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}}g$$

Đề thi CK – HK1 năm học 2016-2017

Hai vật có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ và $m_2 = 6 \text{ kg}$ nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng không giãn vắt qua ròng rọc ở đỉnh mặt phẳng nghiêng. Biết mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Vật m_2 ma sát với mặt nghiêng với hệ số ma sát trượt là 0,10.

Biết hệ chuyển động theo chiều như hình vẽ. Tìm gia tốc chuyển động của hệ m_1 và m_2 trong các trường hợp:

- Ròng rọc không có khối lượng.
- Ròng rọc có khối lượng $m = 1 \text{ kg}$ dạng đĩa đồng chất và quay quanh trục qua tâm của nó.



Đề thi CK – HK1 năm học 2016-2017

Hai vật có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ và $m_2 = 6 \text{ kg}$ nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng không giãn vắt qua ròng rọc ở đỉnh mặt phẳng nghiêng. Biết mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Vật m_2 ma sát với mặt nghiêng với hệ số ma sát trượt là 0,10. Ròng rọc có $m = 1 \text{ kg}$.

Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho chuyển động tịnh tiến của m_1 và m_2 :

$$\vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1 \quad \vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{T}_2 + \vec{F}_{\text{ms}2} = m_2 \vec{a}_2$$

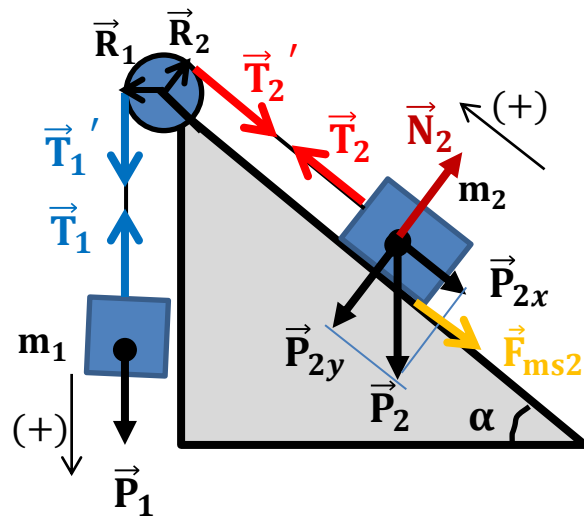
Chiều theo

 chiều (+) để

$$m_1 g - T_1 = m_1 a \quad (1)$$

$$-m_2 g \sin \alpha + T_2 - k N_2 = m_2 a$$

$$\Leftrightarrow -m_2 g \sin \alpha + T_2 - k m_2 g \cos \alpha = m_2 a \quad (2)$$



$$a_1 = a_2 = a$$

Đề thi CK – HK1 năm học 2016-2017

Hai vật có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ và $m_2 = 6 \text{ kg}$ nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng không giãn vắt qua ròng rọc ở đỉnh mặt phẳng nghiêng. Biết mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Vật m_2 ma sát với mặt nghiêng với hệ số ma sát trượt là 0,10. Ròng rọc có $m = 1 \text{ kg}$.

Bài giải:

Áp dụng II Newton cho chuyển động tịnh tiến của m_1 và m_2 :

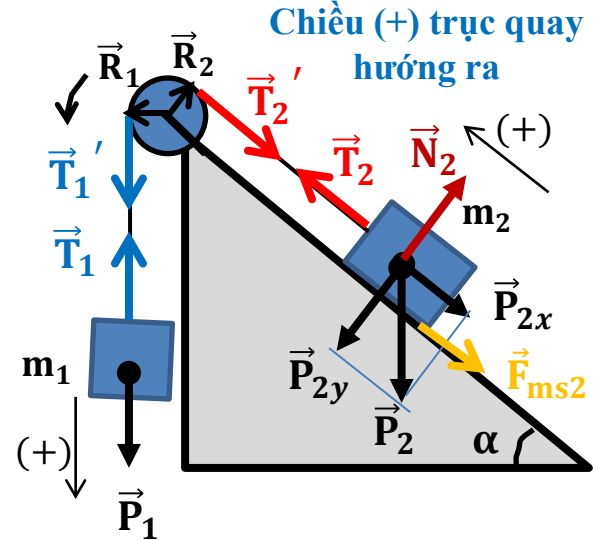
$$m_1 g - T_1 = m_1 a \quad (1)$$

$$-m_2 g \sin \alpha + T_2 - k m_2 g \cos \alpha = m_2 a \quad (2)$$

Phương trình cân bằng quay của ròng rọc:

$$\vec{M} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{M}_{T'_1} + \vec{M}_{T'_2} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{R}_1 \times \vec{T}'_1 + \vec{R}_2 \times \vec{T}'_2 = I\vec{\beta}$$

Chiều theo chiều (+)
trục quay $\Rightarrow RT_1 - RT_2 = I\beta = \frac{1}{2} m R^2 \frac{a}{R} = \frac{1}{2} m a R$



$$\Rightarrow T_1 - T_2 = \frac{1}{2} m a \quad (3)$$

Đề thi CK – HK1 năm học 2016-2017

Hai vật có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ và $m_2 = 6 \text{ kg}$ nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng không giãn vắt qua ròng rọc ở đỉnh mặt phẳng nghiêng. Biết mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Vật m_2 ma sát với mặt nghiêng với hệ số ma sát trượt là 0,10. Ròng rọc có $m = 1 \text{ kg}$.

Bài giải:

$$m_1 g - T_1 = m_1 a \quad (1)$$

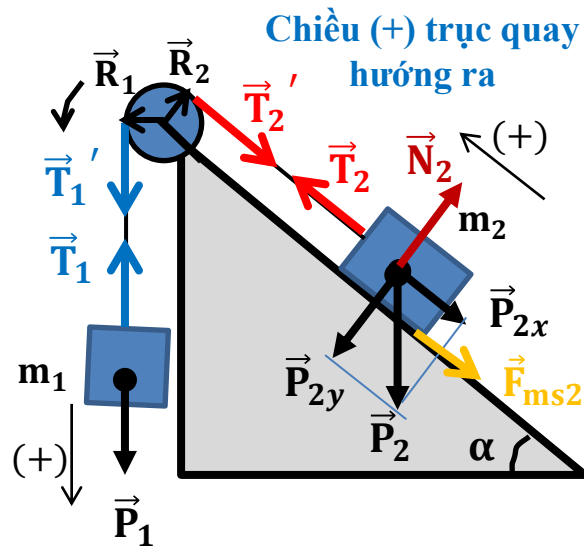
$$-m_2 g \sin \alpha + T_2 - k m_2 g \cos \alpha = m_2 a \quad (2)$$

$$T_1 - T_2 = \frac{1}{2} m a \quad (3)$$

Lấy (1) + (2) + (3):

$$\Rightarrow a = \frac{m_1 g - m_2 g (\sin \alpha + k \cos \alpha)}{(m_1 + m_2 + \frac{m}{2})}$$

$$m_1 g - m_2 g \sin \alpha - k m_2 g \cos \alpha = (m_1 + m_2 + \frac{m}{2}) a$$

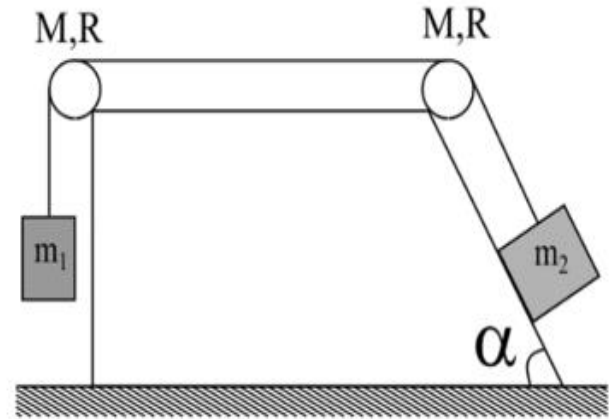


Bài tập về nhà số 4

Cho hai vật có khối lượng $m_1 = 7 \text{ kg}$ và $m_2 = 3 \text{ kg}$ được nối với nhau bởi dây không giãn có khối lượng không đáng kể, vắt qua hai ròng rọc (đĩa rắn) có cùng khối lượng $M = 1 \text{ kg}$, bán kính R , m_2 trượt trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = \pi/3$ so với mặt đất với hệ số ma sát $k = 0,5$.

Hệ chuyển động trong trường trọng lực Trái đất với $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, có chiều chuyển động m_1 đi xuống. Giả sử ban đầu hệ đứng yên, hãy xác định:

- Gia tốc chuyển động của m_1 và m_2 .
- Các lực căng dây.
- Tìm động năng của hệ sau 2s kể từ lúc hệ bắt đầu chuyển động.



Hình 1

HẠN NỘP: 20/12/2024